

NIKOLAI NOSSULENKO



AI Engineer & Product Leader · Co-Founder @ Baboon Labs (De Cronos Groep)

Antwerpen, België · nikolai.nossulenko@cronos.be · nossulenko.com · aigeneers.eu · linkedin.com/in/nikolai-nossulenko

PROFIEL

Full-stack developer, doorgegroeid naar AI engineer. Het afgelopen decennium bouwde ik digitale producten end-to-end: front-end, back-end, cloudinfrastructuur en de productbeslissingen daartussen. Sinds 2020 convergeert mijn werk gestaag naar applied AI: NLP-pipelines en vroege GPT-3-integraties, LLM-powered productfeatures in grootschalige platformen, ML document-intelligence in een gereguleerde trust-services-omgeving, en vandaag agentic delivery systems bij Baboon Labs.

Die technische diepgang combineer ik met productleiderschap: roadmap- en KPI-definitie, Agile delivery met grote cross-functionele engineeringteams, fractional-CTO-opdrachten en C-level reporting. Mijn werkwijze is spec-driven development, met specificaties als source of truth die de agent-implementatie aansturen. Ik bouw AI-systemen die overleefd blijven in productie, met echte gebruikers, echte data en echte compliance-eisen.

AI & ML ENGINEERING

- **Agentic systems:** multi-agent orchestration, tool use, guardrails en evaluation harnesses. Daily drivers: de Claude- en Codex-modelfamilies, met open-weight GLM en Kimi voor kostenefficiënte workloads; self-hosted deployments met DeepSeek en Ollama
- **Context, prompt & graph engineering:** context-window-architectuur (memory design, retrieval injection, tool-result shaping), structured prompting, prompt caching voor kosten- en latencyreductie, agent graphs en control-loop design voor betrouwbaar multi-step-gedrag
- **Retrieval architectures:** embedding pipelines, hybrid search en vector stores (Pinecone, Weaviate, FAISS, ChromaDB), afgesteld op relevantie, latency en kosten
- **AI-platformen (diepgaand, multi-cloud):** Azure: Azure OpenAI, AI Foundry, Azure ML en de volledige AI Services-suite (Language, Vision, Speech, Document Intelligence) · Google Cloud: Vertex AI met Gemini, Agent Builder, Document AI, Vision & Speech APIs · AWS: Bedrock, SageMaker, Textract
- **Model training & fine-tuning:** kleine modellen from scratch getraind; fine-tuning, adaptatie en evaluatie van LLM's, SLM's en vision-language models (VLM's) voor domeinspecifieke taken, over open-weight en hosted modellen heen
- **NLP & LLM-tooling:** spaCy, NLTK, Hugging Face Transformers, LangChain; OpenAI API-integraties sinds GPT-3 (2021)
- **AI-assisted SDLC:** specialiteit: spec-driven development, met specificaties als source of truth voor agent-implementatie; multi-model agentic development met Claude Code, Gemini CLI, opencode, Cursor en VS Code; evaluation-driven development, AI-powered CI/CD

PRODUCT ENGINEERING

- **Structured specs uit ruwe input:** interviewtranscripten, workshopnotities, backlogs, technische documentatie, legacy code, Figma-designs, styling libraries en brandbooks tot en met handgeschreven notities, gedistilleerd tot bouwbare specificaties; de voorkant van spec-driven development
- **Stakeholder alignment:** discovery-workshops, requirements-onderhandeling en gedeelde roadmaps over business en engineering heen
- **Rapid validation:** snelle prototyping; prototype en PRD worden samen met de stakeholders gevalideerd vóór er engineeringcapaciteit wordt vastgelegd
- **UX-fundamenten:** interfaces ontworpen volgens gevestigde UI/UX-wetten (cognitive load, Hick, Fitts, Jakob)
- **Knowledge capture & enablement:** kennis gecentraliseerd in markdown-first knowledge bases, leesbaar voor mens én agent; omgezet naar documentatie en trainingsmateriaal om teams AI-native te leren werken

ERVARING

Co-Founder aug 2025 – heden

Baboon Labs, AI-native digital product lab binnen De Cronos Groep · Antwerpen

- Architect van de multi-agent delivery pipeline van het lab: coding agents doen scaffolding, boilerplate en testgeneratie, terwijl senior engineers architectuur, data en productie in handen houden. Producten geshipt in weken, niet maanden.
- Agent-assisted legacy-modernisering geshipt: PL/SQL-codebases vertaald naar leesbare business-logic-specificaties en vervolgens production-ready herbouwd op een moderne Java + Angular-stack.
- Product geshipt dat complexe Excel-werkmappen omzet naar moderne React-applicaties voor de maakindustrie.
- RAG-oplossingen en large-document processing engines geleverd voor enterprise-klanten, end-to-end: modelselectie en evaluatie, retrieval-architectuur, guardrails, observability en beheersing van inference-kosten.
- Workshops "AI in Business & Functional Analysis" gefaciliteerd in de verzekeringssector voor teams van 60+ personen; AI-hackathons (Hack The Future) en AI-native SDLC-playbooks voor enterprise delivery.

Lead Engineer | Product Manager jun 2024 – mei 2025

Docbyte, Qualified Trust Service Provider (QTSP): gereguleerde EU trust & identity SaaS · Gent

- ML-powered document-intelligence pipelines geshipt op AWS (Bedrock, Textract, SageMaker, aangevuld met Google OCR) voor geautomatiseerde informatie-extractie in compliance-kritische workflows.
- AWS-architecturen ontworpen met Terraform; observability gebouwd met Grafana, QuickSight en CloudWatch: realtime dashboards die incidentdetectie en -resolutie versnelden.
- Disaster-recovery-oefeningen geleid met het engineeringteam: failure-scenario-ontwerp, RTO/RPO-validatie en geharde runbooks voor een platform waar downtime wettelijke vertrouwensdiensten breekt.
- Nieuwe producten ontworpen en cross-functionele teams geleid van concept tot markt; penetratietests en security reviews gefaciliteerd voor audit-ready ISO 27001-processen.
- C-level rapportering over cloudinitiatieven, risico en compliance.

Management Partner | Product Manager aug 2023 – jun 2024

The Product Architects, productstudio · Antwerpen

- Volledige productlevenscyclus in eigen beheer voor early-stage MVP's: discovery-workshops en ideation, geprioriteerde backlog en roadmap, Figma-wireframes en -prototypes, gevalideerde MVP, technische overdracht aan een Brits engineeringteam.
- BreezeSim (breesim.com) gebouwd samen met het eSIM Go-team in Banbury, Engeland: verantwoordelijk voor de volledige frontend-ontwikkeling van dit consumentenplatform voor eSIM-reisdata (dataplanen voor 190+ landen), naast product shaping en de lancering bovenop de wholesale-eSIM-infrastructuur van eSIM Go.
- Ambigue businessbehoeften vertaald naar heldere productspecificaties; builds gede-riskt via snelle prototype-and-validate-cycli met echte gebruikers vóór er engineeringcapaciteit werd vastgelegd.
- Advies over digitale transformatie voor grote luchtvaartmaatschappijen en luchthavens (Swiss Air, Lufthansa Group, Air Astana) rond cloudadoptie, compliance en datagedreven operaties.
- Custom AI-features geïntegreerd: LLM-API's, automatiseringspipelines en AI-assisted workflows voor UX-iteratie en delivery-sprints; Flutter- en React Native-delivery.

Technical Lead jul 2018 – feb 2023

Qualium Systems, software-engineeringbedrijf · België / Oekraïne (on-site) · zelfstandige projectopdracht naast loondienst

- Groot cross-functioneel engineeringteam geleid (developers, designers, QA) over twee grootschalige cloudprojecten op web-, mobile- en 3D-platformen (React Native, Flutter, Node.js, .NET).
- NLP-pipelines gebouwd (spaCy, NLTK) en vroege GPT-3 / OpenAI API-integraties naar productfeatures geshipt vanaf 2021, productie-LLM-werk ruim vóór het ChatGPT-tijdperk.
- Scope, planning en budget bepaald in Agile Scrum; DevOps-pipelines, monitoring, AI-assisted testing en requirements traceability ingevoerd bij verspreide internationale teams.

Full-Stack Developer okt 2019 – jun 2023

PAU · Alpha IT · MCS, enterprisesoftware, opeenvolgende voltijdse rollen · regio Antwerpen

- Full-stack ontwikkeling van enterprise web- en mobile-applicaties: front-end, REST API's en cloudintegratie, naast zelfstandig projectwerk.

OPLEIDING

AP Hogeschool Antwerpen · Elektronica-ICT 2015 – 2018

Software Development & Cyber Security

TECH STACK

- **AI / ML:** PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, LangChain, spaCy, pandas, OpenAI API, Anthropic API
- **Front-end:** React, React Native, Next.js, Flutter, Angular, TypeScript
- **Back-end:** Node.js, Python, .NET, FastAPI, PostgreSQL, MongoDB, Firebase
- **Cloud & DevOps:** AWS, Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes, Terraform, Git, CI/CD, Vercel
- **Product & Design:** Figma, Jira, Confluence: prototyping, validatie, roadmapping

TALEN & PUBLICATIES

Nederlands (moedertaal) · Russisch (moedertaal) · Engels (professioneel)

Verschenen in Gazet van Antwerpen (cybersecurityonderzoek: immo-oplichter ontmaskerd)